

PREDICCIÓN DE ABANDONO ESTUDIANTIL

Modelo predictivo, árboles de decisión y propuestas de intervención institucional.



*Tu esfuerzo
hoy, tu futuro
mañana*



El dataset revela una señal crítica

100

REGISTROS

Historial académico
y sociodemográfico
completo.

53

ABANDONOS

Casos críticos de
deserción
detectados.

47

CONTINÚAN

Estudiantes con
permanencia activa.



*Tu esfuerzo
hoy, tu futuro
mañana*



La incertidumbre inicial es máxima



0.997

ENTROPÍA DE SHANNON

La distribución está casi equilibrada:
53% abandono frente a 47%
continuidad.

El objetivo del algoritmo es reducir
esta entropía encontrando patrones
determinantes.



*Tu esfuerzo
hoy, tu futuro
mañana*



Materias aprobadas: el predictor principal

NODO RAÍZ

≤ 1.5

MATERIAS APROBADAS EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE

El rezago temprano marca de forma
categórica la pauta de permanencia.

GANANCIA DE INFORMACIÓN

0.056

Esta variable concentra la mayor
ganancia de información del árbol.

“Carrera” tenía potencial, pero complicaba el modelo

POTENCIAL CATEGÓRICO

0.064

Presentaba una ganancia categórica de 0.064.

DECISIÓN DE
MODELADO

Excluir “Carrera”

Al ser una variable categórica multiclase, exigía codificación compleja.

Se priorizaron variables cuantitativas y de asistencia, evitando requerir One-Hot Encoding.



*Tu esfuerzo
hoy, tu futuro
mañana*



El modelo aprende con 80% y se valida con 20%

01

80%

Entrenamiento

80 registros: el modelo aprende patrones lógicos.

02

20%

Prueba ciega

20 registros: se evalúa su capacidad de generalización.

El árbol convierte el riesgo en señales accionables



TRES SEÑALES

Riesgo crítico: bajo rendimiento inicial y baja asistencia conducen directamente al abandono.

Patrón estándar: la combinación de notas y porcentaje de asistencia define la permanencia.

Factor edad: perfiles jóvenes con exigencia atípica muestran alertas de deserción.



Tu esfuerzo hoy, tu futuro mañana



Intervenir temprano puede cambiar la trayectoria

01

Alertas tempranas

Detectar automáticamente notas parciales y ausentismo crítico.

02

Tutorías pares

Apoyo colaborativo con estudiantes avanzados.

03

Trayectorias flexibles

Adaptar la respuesta institucional a las realidades sociolaborales del alumnado.



Tu esfuerzo hoy, tu futuro mañana





LA UNIÓN HACE LA FUERZA, *QUE NO SE BAJE NADIE*



*Tu esfuerzo
hoy, tu futuro
mañana*



Convertir los datos en acompañamiento oportuno permite pasar de detectar el abandono a prevenirlo.

TECNOLOGÍA

PROGRAMACIÓN

INNOVACIÓN

FUTURO

